



RDA
RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE

RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE

DATOS DEL ESTUDIANTE

Apellidos y Nombres:	P----- ----- Isai Isaac	ID:	1603695
Dirección Zonal/CFP:	CFP Chincha		
Carrera:	Ing. De Software con IA	Semestre:	5
Curso/ Mód. Formativo:	TALLER DE DESARROLLO DE APLICACIONES CON MACHINE LEARNING		
Tema de Trabajo Final:	Ejercicios con Machine Learning en JS		

1. INFORMACIÓN**▪ Identifica la problemática del caso práctico propuesto.**

La problemática principal consiste en diseñar una aplicación web que integre cinco demostraciones prácticas de Machine Learning usando modelos ya entrenados y herramientas de ejecución en navegador, de forma ordenada, funcional y comprensible.

Este reto no es solo hacer que cada ejemplo funcione por separado, sino unificarlos dentro de una misma solución web con una interfaz clara, navegación sencilla, interacción en tiempo real y resultados visibles de forma inmediata. Además, algunos módulos requieren comportamientos específicos, como detección con umbral de confianza, uso de cámara web, síntesis de voz y alertas sonoras, lo que exige una correcta integración técnica entre ML5.js, P5.js, el navegador y los recursos multimedia.

También se presenta la necesidad de organizar los elementos del sistema con criterios de calidad, usabilidad, seguridad, privacidad y responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial.

▪ Identifica propuesta de solución y evidencias.

Se propone desarrollar una aplicación web que centralice cinco ejercicios prácticos de Machine Learning mediante una interfaz tipo dashboard. La aplicación permitira acceder a cada módulo desde un menú lateral o pantalla principal, ejecutando las funciones en tiempo real según el requerimiento de cada caso. Todo esto incluirá:

Módulo 01: reconocimiento de imágenes almacenadas localmente con imágenes visuales.

Módulo 02: trazado de línea entre dedos índices usando cámara web y detección de manos.

Módulo 03: detección de partes del rostro con selección de zona y color.

Módulo 04: clasificación personalizada con Teachable Machine para botella, billetera, control remoto y plumón.

Módulo 05: detección de persona con alarma sonora si permanece más de 5 segundos.

Evidencias esperadas

- Capturas de pantalla de cada módulo funcionando.
- Código fuente de HTML, CSS y JavaScript.
- Archivos de modelos entrenados de Teachable Machine.
- Registro de pruebas de detección en tiempo real.
- Evidencia de síntesis de voz y alarma sonora.
- Navegación funcional entre los módulos dentro del dashboard.

. Respuestas a preguntas guía

Durante el análisis y estudio del caso práctico, debes obtener las respuestas a las interrogantes:

Pregunta 01:	¿En qué áreas de la industria se aplica la IA?
Se aplica en muchos sectores industriales, por ejemplo en manufactura permite detectar defectos en productos y automatizar los procesos, en salud ayuda al diagnóstico médico mediante el análisis de imágenes. En seguridad realiza reconocimiento facial y detección de comportamientos sospechosos, en transporte se utiliza para navegación inteligente. También es ampliamente utilizada en educación, agricultura y finanzas.	
Pregunta 02:	¿Qué es la IA responsable?
La IA responsable es el conjunto de principios donde buscan garantizar que los sistemas de IA sean seguros, transparentes, éticos y confiables, Teniendo como objetivo evitar problemas, proteger la privacidad de los usuarios y asegurar que las decisiones tomadas por los modelos sean justas y explicables.	
Pregunta 03:	¿Cómo funciona una red neuronal?
Una red neuronal está compuesta por capas de neuronas artificiales que están conectadas entre sí. Cada neurona recibe datos de entrada, realiza calculos matemáticos mediante pesos y funciones de activación... y transmite el resultado a la siguiente capa. Durante el entrenamiento, los pesos se ajustan automáticamente para minimizar los errores y así llegar a mejorar la precisión de las predicciones.	
Pregunta 04:	¿Mencione y explique brevemente 2 algoritmos de entrenamiento?
Backpropagation...que es el algoritmo más utilizado para entrenar redes neuronales. Calcula el error obtenido en la salida y lo propaga hacia atrás ajustando los pesos de las conexiones para reducir dicho error. Gradient Descen... que es un método de optimización que modifica gradualmente los parámetros	

del modelo buscando minimizar la función de error. Esto permite que el modelo aprenda patrones a partir de los datos de entrenamiento.

2. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

▪ Cronograma de actividades:

N°	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA					
		27/05	28/05	29/05	30/05	31/05	01/05
01	Análisis del problema y planificación de la solución	x					
02	Desarrollo del estructura base		x				
03	Desarrollo de modulos base			x			
04	Entrenamiento e integración del modelo Teachable Machine				x		
05	Integración del dashboard, estilos generales y navegación					x	
06	Pruebas finales, ajustes y validación de funcionamiento						x

▪ Lista de recursos necesarios:

1. MÁQUINAS Y EQUIPOS	
Descripción	Cantidad
PC – navegador web	1
Camara web	1
parlantes	1

2. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	
Descripción	Cantidad
Visual Studio Code	1
ML5.js	1
P5.js	1
Teachable Machine	1

3. MATERIALES E INSUMOS	
Descripción	Cantidad
Imágenes para el ejercicio 1	1
Muestras para el entrenamiento en Teachable Machine	4
Archivos de modelo entrando en TM	1
Documentacion	1

3. DECIDIR PROPUESTA

- Describe la propuesta determinada para la solución del caso práctico

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

La solución propuesta consiste en desarrollar una aplicación web interactiva utilizando las librerías ML5.js y P5.js para demostrar cinco aplicaciones prácticas de Machine Learning ejecutadas directamente desde el navegador.

La arquitectura del sistema se basa en una interfaz principal que integra todos los módulos mediante un menú lateral. Cada módulo se ejecuta de forma independiente utilizando modelos preentrenados de Machine Learning proporcionados por ML5.js o modelos personalizados generados mediante Teachable Machine.

El sistema permite realizar tareas como clasificación de imágenes, reconocimiento de manos, detección facial, reconocimiento de objetos personalizados y detección de personas en tiempo real utilizando la cámara web del dispositivo.

Además, se incorporan elementos visuales, indicadores de confianza, barras de progreso y síntesis de voz para mejorar la experiencia del usuario y así demostrar de manera clara el funcionamiento de los algoritmos de Inteligencia Artificial.

Las evidencias presentadas serán:

- Capturas de pantalla de cada módulo.
- Código fuente completo.
- Modelo entrenado en Teachable Machine.
- Video de demostración.
- Pruebas funcionales realizadas con diferentes objetos y condiciones de iluminación.

4. EJECUTAR

- Resolver el caso práctico, utilizando como referencia el problema propuesto y las preguntas guía proporcionadas para orientar el desarrollo.
- Fundamentar sus propuestas en los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, aplicando lo aprendido en las tareas y operaciones descritas en los contenidos curriculares.

INSTRUCCIONES: Ser lo más explícito posible. Los gráficos ayudan a transmitir mejor las ideas. Tomar en cuenta los aspectos de calidad, medio ambiente y SHI.

OPERACIONES / PASOS / SUBPASOS	NORMAS TÉCNICAS - ESTANDARES / SEGURIDAD / MEDIO AMBIENTE
Analizar los requerimientos del caso práctico.	Aplicación de buenas practicas de análisis de software.
Diseñar la interfaz principal de navegación.	Principios UX/UI y usabilidad.
Implementar modelo MobileNet para clasificación de imágenes.	Uso correcto de modelos preentrenados.
Implementar modelo HandPose para detección de manos.	Procesamiento en tiempo real mediante camara web.
Implementar modelo FaceMesh para detección facial.	Protección de privacidad durante las pruebas locales.
Entrenar modelo personalizado en Teachable Machine.	Buenas practicas de recolección de muestraas.
Integrar síntesis de voz para resultados.	Accesibilidad e interacción hombre,máquina.
Implementar modelo COCO SSD para detección de personas.	Uso responsable de sistemas de monitoreo.
Incorporar alarma sonora y barra de progreso.	
Realizar pruebas funcionales de todos los módulos.	
Documentar resultados obtenidos.	Estándares de documentación técnica.
Preparar evidencias y entrega final.	Control de calidad del software desarrollado.

DIBUJO / ESQUEMA / DIAGRAMA DE PROPUESTA

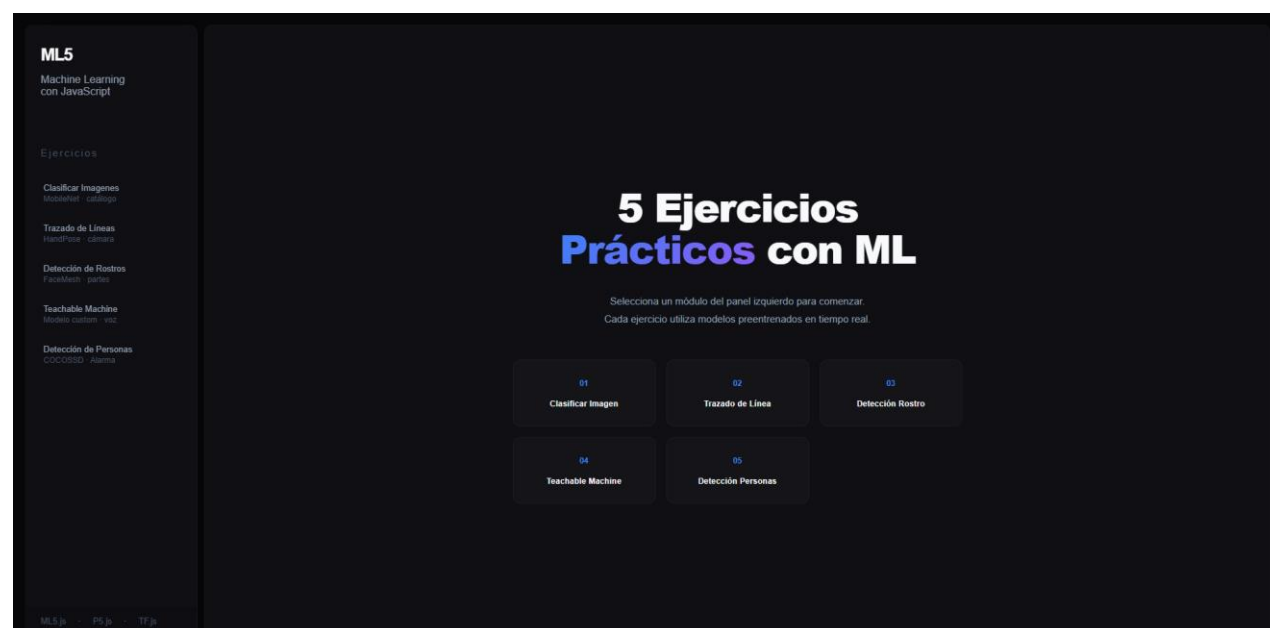
(Adicionar las páginas que sean necesarias)

DESARROLLO DEL SISTEMA:

01. Diseño de la Interfaz Principal

Se desarrolló una interfaz centralizada con menú lateral que permite acceder a los cinco módulos de Machine Learning desde una única aplicación web.

Esta interfaz fue diseñada siguiendo los criterios de simplicidad y usabilidad, permitiendo que cualquier usuario pueda navegar fácilmente entre los distintos ejercicios, implementando una pantalla de bienvenida, tarjetas de redirección y un sistema de carga dinámica mediante iframes, evitando recargas innecesarias y manteniendo una experiencia fluida durante la ejecución de los modelos.



02. Clasificación de Imágenes con MobileNet

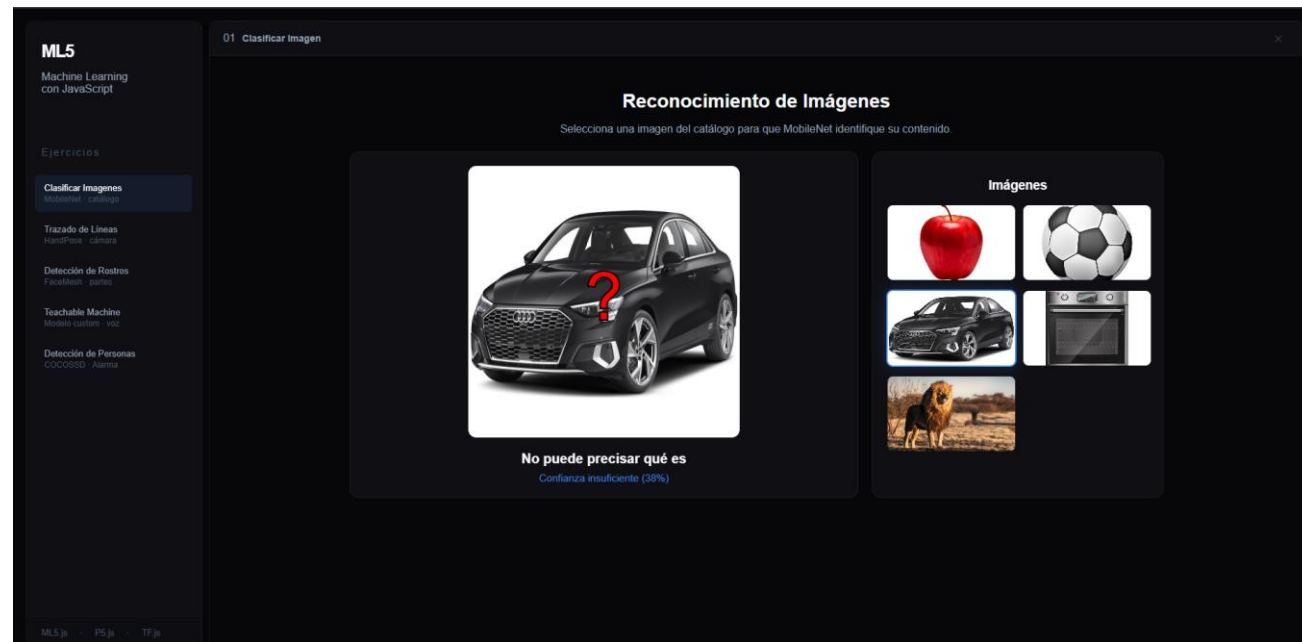
Se implementó un catálogo con cinco imágenes en miniatura almacenadas localmente.

Este modulo :

- Permite seleccionar imágenes.
- Ejecuta clasificación automática.
- Muestra categoría detectada.
- Muestra porcentaje de confianza.

- Presenta un signo de interrogación cuando la confianza es menor al 50%.

Para este ejercicio , se utilizó el modelo preentrenado MobileNet proporcionado por la librería ML5.js. Cada vez que el usuario selecciona una imagen, el modelo analiza su contenido y devuelve la categoría más probable junto con su nivel de confianza. Asi se demuestra el funcionamiento de la clasificación de imágenes utilizando redes neuronales convolucionales ya entrenadas.



03. Trazado de Línea entre Dedos Índices

Se utilizó el modelo HandPose para detectar ambas manos mediante la cámara web.

El sistema:

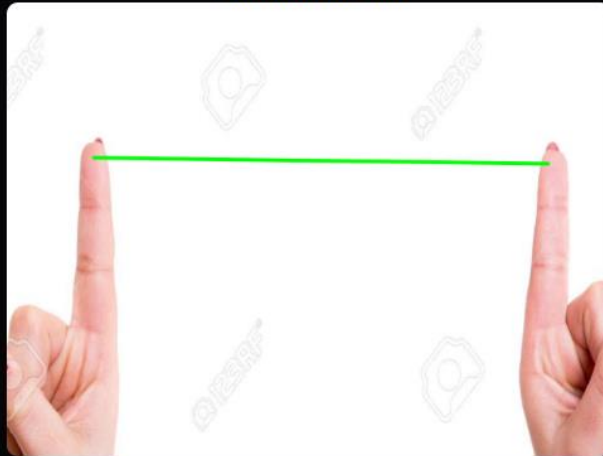
- Detecta dedos índices.
- Dibuja una línea recta entre ellos.
- Actualiza la posición en tiempo real.

La aplicación obtiene continuamente los puntos de referencia generados por el modelo HandPose. Cuando se detectan dos manos simultáneamente... se localiza la posición de cada dedo índice y se genera una línea dinámica que conecta ambos puntos.

Trazado de Línea entre Dedos Índices

Utilizando HandPose y la cámara web, el sistema detecta los dedos índices de ambas manos y dibuja una línea recta entre ellos en tiempo real.

Manos detectadas 2
Estado 2 manos detectadas



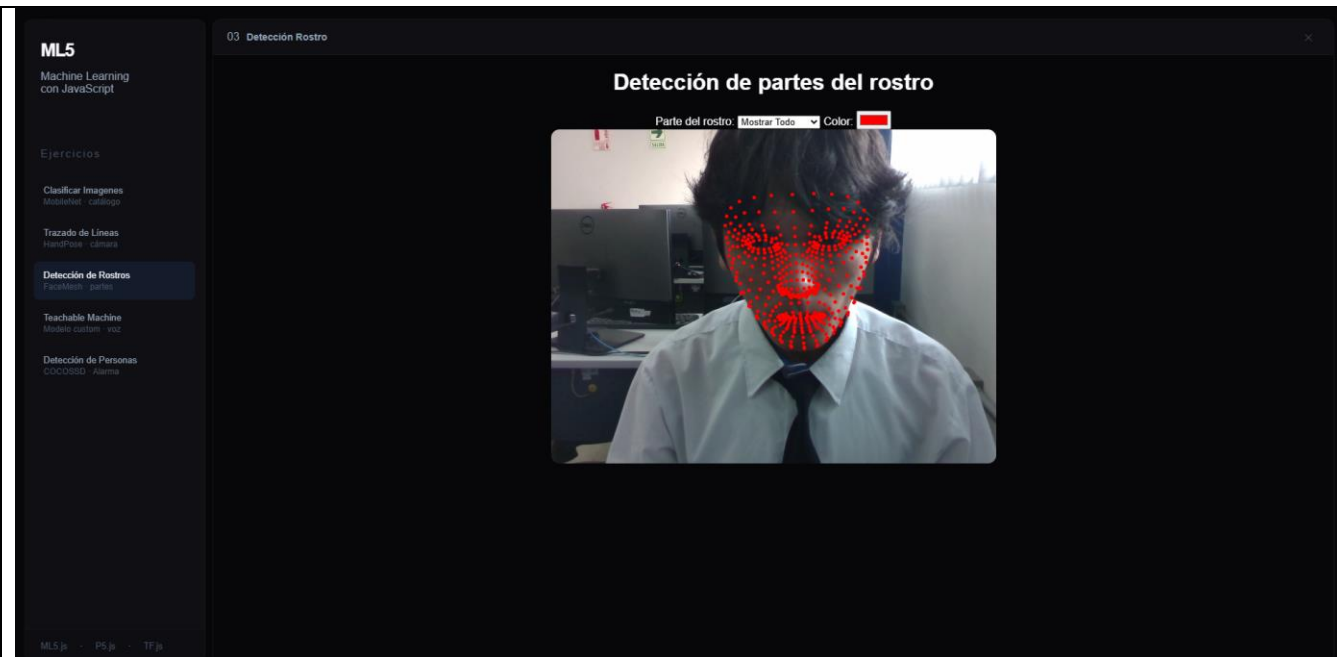
04. Detección de Partes del Rostro

Se implementó FaceMesh para detectar ojos, cejas, labios, ovalo facial.

Además se incorporó:

- Selector de parte facial.
- Selector de color.
- Visualización en tiempo real.

Gracias al modelo FaceMesh, se puede identificar cientos de puntos faciales de referencia, permitiendo representar únicamente las zonas seleccionadas. Esta funcionalidad demuestra la precisión que pueden alcanzar los modelos modernos de reconocimiento facial ejecutados directamente desde el navegador.



05. Clasificación Personalizada con Teachable Machine

Se entrenó un modelo capaz de identificar:

- Botella
- Billetera
- Control remoto
- Plumón

El sistema:

- Detecta objetos en tiempo real.
- Muestra porcentaje de confianza.
- Emite mensajes por voz cuando la confianza supera el 50%.

Para construir este módulo se utilizó la plataforma Teachable Machine de Google, donde se recopilaron múltiples imágenes de cada objeto para entrenar un modelo personalizado. Posteriormente el modelo fue exportado e integrado dentro del proyecto utilizando ML5.js. Adicionalmente se incorporó un sintetizador de voz mediante SpeechSynthesis para anunciar automáticamente el objeto detectado cuando la confianza obtenida sea suficientemente alta.

04 Teachable Machine

Teachable Machine

Detección en tiempo real de: Botella, Billetera, Control Remoto y Plumón.



Objeto detectado: Botella
Confianza: 76%
Estado: Detectado
Síntesis de voz: Activada

06. Detección de Personas con COCO SSD

Se implementó el modelo COCO SSD para detectar personas mediante la cámara web.

Características:

- Conteo de tiempo de permanencia.
- Barra de progreso visual.
- Activación de alarma sonora al superar cinco segundos.
- Reinicio automático cuando la persona desaparece.

El sistema analiza en tiempo real cada frame capturado por la cámara y verifica si existe una persona dentro del área observada. Cuando la presencia es detectada, se inicia un temporizador acompañado de una barra de progreso visual. Si la persona permanece durante más de cinco segundos consecutivos, se activa una alerta. Este ejercicio demuestra una aplicación práctica de monitoreo automatizado utilizando modelos de detección de objetos basados en la visión artificial.



07. Integración y Pruebas del Proyecto

Todos los módulos fueron integrados en una aplicación web mediante una estructura modular organizada en carpetas de recursos, estilos, scripts y modelos entrenados.

Después se realizaron pruebas funcionales en cada uno de los ejercicios para verificar la correcta detección de imágenes, manos, rostros, objetos personalizados y personas. También se validó el correcto funcionamiento de la cámara web, la síntesis de voz, las alertas sonoras y la navegación entre módulos, garantizando que todos los requerimientos solicitados en el caso práctico fueran cumplidos.

	[NOMBRE DEL TEMA DEL TRABAJO FINAL]	
	[APELLIDOS Y NOMBRES]	[ESCALA]

5. CONTROLAR

- Verificar el cumplimiento de los procesos desarrollados en la propuesta de solución del caso práctico.

EVIDENCIAS	CUMPLE	NO CUMPLE
• ¿Se identificó claramente la problemática del caso práctico?	☒	☐
• ¿Se desarrolló las condiciones de los requerimientos solicitados?	☒	☐
• ¿Se formularon respuestas claras y fundamentadas a todas las preguntas guía?	☒	☐
• ¿Se elaboró un cronograma claro de actividades a ejecutar?	☒	☐
• ¿Se identificaron y listaron los recursos (máquinas, equipos, herramientas, materiales) necesarios para ejecutar la propuesta?	☒	☐
• ¿Se ejecutó la propuesta de acuerdo con la planificación y cronograma establecidos?	☒	☐
• ¿Se describieron todas las operaciones y pasos seguidos para garantizar la correcta ejecución?	☒	☐
• ¿Se consideran las normativas técnicas, de seguridad y medio ambiente en la propuesta de solución?	☒	☐
• ¿La propuesta es pertinente con los requerimientos solicitados?	☒	☐
• ¿Se evaluó la viabilidad de la propuesta para un contexto real?	☒	☐

6. VALORAR

- Califica el impacto que representa la propuesta de solución ante la situación planteada en el caso práctico.

CRITERIO DE EVALUACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	PUNTAJE CALIFICADO POR EL ESTUDIANTE
Identificación del problema	Claridad en la identificación del problema planteado.	3	3
Relevancia de la propuesta de solución	La propuesta responde adecuadamente al problema planteado y es relevante para el contexto del caso práctico.	8	7
Viabilidad técnica	La solución es técnicamente factible, tomando en cuenta los recursos y conocimientos disponibles.	6	5
Cumplimiento de Normas	La solución cumple con todas las normas técnicas de seguridad, higiene y medio ambiente.	3	3
PUNTAJE TOTAL		20	

